VIÊM PHỔI TRẺ EM — TỔNG ÔN EBM

Căn nguyên · Chẩn đoán căn nguyên · Lựa chọn kháng sinh · Liều · Thời gian · Thất bại điều trị · Biến chứng · Phòng bệnh

Nguồn chính: WHO 2024 (viêm phổi & tiêu chảy trẻ ≤ 10 tuổi), PIDS/IDSA 2011, BTS 2011, CAP-IT / SAFER / SCOUT-CAP, guideline Mycoplasma Trung Quốc 2023 & Nhật Bản, CDC (cúm), AAP Red Book · Bản tổng hợp 29/10/2026

Cách dùng tài liệu: đây là bản tổng ôn toàn bộ chủ đề. Phần định nghĩa – phân loại – sinh lý bệnh – nhịp thở – phác đồ cơ bản đã có thẻ ở **PED-21**; đặc điểm 5 tác nhân (RSV, Adenovirus, Mycoplasma, hMPV, phế cầu) ở **PED-62**. Bộ thẻ **PED-69** tập trung vào phần sâu: **chẩn đoán căn nguyên** và **lựa chọn kháng sinh theo từng tình huống**.

1. Có phải viêm phổi?	2. Nặng cỡ nào?	3. Tác nhân nào?	4. Thuốc nào?	5. Đánh giá lại 48–72 giờ
Ho/khó thở + thở nhanh ± rút lõm; loại trừ hen, VTPQ, dị vật	Dấu hiệu nguy hiểm, SpO_2, nơi điều trị	Tuổi + bối cảnh + lâm sàng + X-quang; xét nghiệm có chọn lọc	Tuổi, mức độ, tiêm chủng, kháng thuốc, dị ứng	Đáp ứng → rút ngắn, chuyển uống; không → tìm lý do

1. Định nghĩa, phân loại mức độ, nơi điều trị

1.1. Phân loại WHO 2024 (trẻ 2–59 tháng)

Phân loại	Tiêu chí	Xử trí theo WHO 2024
Viêm phổi thở nhanh	Ho/khó thở + thở nhanh theo tuổi (2–11 tháng ≥ 50; 12–59 tháng ≥ 40 lần/phút); không rút lõm, không dấu hiệu nguy hiểm	Amoxicillin uống 40 mg/kg/lần × 2 lần/ngày; **3 ngày** (vùng HIV thấp) hoặc 5 ngày (vùng HIV cao)
Viêm phổi rút lõm lồng ngực	Rút lõm lồng ngực ± thở nhanh; không dấu hiệu nguy hiểm	Amoxicillin uống **5 ngày, ngoại trú** (thay vì tiêm nội trú)
Viêm phổi nặng	Ho/khó thở + ≥ 1 dấu hiệu nguy hiểm: không uống/bú được, nôn tất cả, co giật, li bì/hôn mê, thở rít khi nằm yên, **SpO_2 < 90%**	Nhập viện; **ampicillin (hoặc benzylpenicillin) + gentamicin**; ceftriaxone là lựa chọn thứ hai; oxy, dịch, hỗ trợ

Trẻ 5–9 tuổi: WHO 2024 chưa có thuật toán lâm sàng chuẩn (khoảng trống bằng chứng) — dùng đánh giá lâm sàng đầy đủ và tiêu chí PIDS/BTS.

1.2. Tiêu chí nhập viện (PIDS/IDSA 2011 + BTS 2011)

- Suy hô hấp trung bình – nặng; **SpO_2 < 90%** (PIDS) / **< 92%** (BTS) khí trời.
- Nhũ nhi **≤ 3–6 tháng** nghi viêm phổi vi khuẩn.
- Nghi tác nhân độc lực cao: **tụ cầu (CA-MRSA)**, liên cầu nhóm A.
- Không uống được, mất nước, li bì.
- Gia đình không theo dõi được / không tái khám được.
- Thất bại điều trị ngoại trú 48–72 giờ.
- **ICU**: cần thở máy/NIV, SpO_2 < 92% dù FiO_2 ≥ 0,5, rối loạn tri giác, sốc.

2. Căn nguyên

2.1. Theo tuổi

Tuổi	Tác nhân thường gặp	Gợi ý lâm sàng
0–3 tuần (sơ sinh)	**Liên cầu nhóm B**, **trực khuẩn Gram âm đường ruột** (E. coli, Klebsiella), **Listeria**; CMV, HSV	Biểu hiện như nhiễm khuẩn huyết; điều trị như nhiễm khuẩn sơ sinh
3 tuần – 3 tháng	Virus (RSV…), **phế cầu**, **Chlamydia trachomatis**, **Bordetella pertussis**, tụ cầu	Chlamydia: **không sốt**, ho từng tiếng (staccato), viêm kết mạc, tăng bạch cầu ái toan. Ho gà: ho cơn, ngừng thở, tăng lympho
3 tháng – 5 tuổi	**Virus chiếm đa số** (RSV, hMPV, cúm, á cúm, adenovirus, rhinovirus); vi khuẩn hàng đầu: **phế cầu**; Hib (chưa tiêm), tụ cầu, Mycoplasma (tăng dần)	Khò khè, chảy mũi, bệnh từ từ → nghĩ virus
≥ 5 tuổi	**Mycoplasma pneumoniae**, Chlamydia pneumoniae, **phế cầu**, virus	Ho kéo dài, đau đầu, khò khè, X-quang "nặng hơn khám"

> **Số liệu nền — nghiên cứu EPIC (CDC, NEJM 2015, 2.358 trẻ nhập viện):** tìm thấy tác nhân ở **81%**; **virus 73%** (RSV 28% — nhiều nhất), **vi khuẩn 15%** (Mycoplasma 8%, phế cầu 4%), đồng nhiễm virus–vi khuẩn 7%. Mycoplasma chủ yếu ở trẻ ≥ 5 tuổi. Hàm ý: phần lớn viêm phổi trẻ nhỏ là virus, nhưng xét nghiệm hiện có **không đủ nhạy** để loại trừ vi khuẩn — vì vậy vẫn dùng kháng sinh kinh nghiệm khi có tiêu chí viêm phổi vi khuẩn.

2.2. Theo bối cảnh đặc biệt

Bối cảnh	Tác nhân cần nghĩ thêm
Sau cúm / thủy đậu / sởi; nhiễm trùng da	**Tụ cầu vàng (MSSA/MRSA)**, liên cầu nhóm A
Chưa tiêm / tiêm thiếu PCV, Hib	Phế cầu type vắc xin, **Hib**
Bệnh lý thần kinh, rối loạn nuốt, trào ngược, sau co giật/hôn mê	**Viêm phổi hít**: liên cầu miệng, kỵ khí miệng; Gram âm nếu nằm viện
Nhiễm HIV, suy giảm miễn dịch, dùng corticoid/hóa trị	**Pneumocystis jirovecii** (nhũ nhi HIV), CMV, nấm, Gram âm, lao
Tiếp xúc lao, sụt cân, ho > 2–3 tuần, không đáp ứng kháng sinh	**Lao**
Xơ nang, giãn phế quản	Pseudomonas, tụ cầu
Nằm viện ≥ 48 giờ / thở máy	Viêm phổi bệnh viện: Gram âm (Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter), MRSA — theo kháng sinh đồ tại chỗ

3. Manh mối lâm sàng – X-quang phân định căn nguyên

Nhóm	Lâm sàng	X-quang / xét nghiệm	Bẫy
Virus	Tuổi nhỏ, khởi phát từ từ, chảy mũi, **khò khè**, nhiều người nhà cùng bệnh	Thâm nhiễm kẽ 2 bên, ứ khí, xẹp phổi; CRP/PCT thường thấp (trừ adenovirus)	Xẹp thùy trên phải dễ nhầm đông đặc; adenovirus CRP rất cao
Phế cầu / vi khuẩn điển hình	Sốt cao đột ngột ≥ 38,5 °C, nhiễm độc, đau ngực/đau bụng, ran nổ khu trú, **không khò khè**	Đông đặc thùy/phân thùy, tràn dịch; bạch cầu, CRP, PCT cao	Viêm phổi tròn (round pneumonia) giống u
Mycoplasma	≥ 5 tuổi, ho dai dẳng, đau đầu, đau họng, khò khè; **ngoài phổi**: ban/SJS, viêm niêm mạc (MIRM), tan máu, viêm não	Thâm nhiễm kẽ/đông đặc, "X-quang nặng hơn khám"; LDH cao gợi ý thể nặng	Không đáp ứng β-lactam; ở châu Á phần lớn kháng macrolid
Tụ cầu vàng	Sau cúm/thủy đậu, nhọt da; diễn tiến **rất nhanh**, sốc	**Bóng khí (pneumatocele)**, hoại tử, áp xe, tràn mủ, tràn khí màng phổi	Đáp ứng chậm với β-lactam đơn thuần
Hít	Trẻ bại não, rối loạn nuốt, sặc, sau co giật	Phân thùy sau thùy trên phải / đỉnh thùy dưới (nằm); thùy dưới phải (đứng)	Viêm phổi hóa chất (giờ đầu) không cần kháng sinh
Chlamydia trachomatis	1–3 tháng, **không sốt**, ho từng tiếng, viêm kết mạc	Thâm nhiễm kẽ, ứ khí; **bạch cầu ái toan tăng**	Erythromycin/azithromycin liên quan hẹp phì đại môn vị ở trẻ < 6 tuần
Lao	Ho > 2–3 tuần, sụt cân, tiếp xúc nguồn lây	Hạch rốn phổi, đông đặc không đáp ứng, hang, kê	Đáp ứng một phần với kháng sinh phổ rộng (fluoroquinolon) che lấp lao
Pneumocystis	Nhũ nhi HIV 2–6 tháng, thở nhanh, giảm oxy nặng, nghe phổi ít ran	Mờ kẽ lan tỏa 2 bên; LDH cao	Viêm phổi nặng ở trẻ HIV < 1 tuổi phải nghĩ đến

Nguyên tắc BTS: trẻ < 2 tuổi có triệu chứng hô hấp dưới nhẹ thường **không** phải viêm phổi; trẻ nhỏ **khò khè** nhiều khả năng là virus/hen, ít khả năng viêm phổi vi khuẩn. Nghĩ viêm phổi vi khuẩn khi **sốt > 38,5 °C dai dẳng hoặc tái lại + rút lõm + thở nhanh**.

4. Cận lâm sàng

4.1. Hình ảnh

Phương tiện	Chỉ định / ý nghĩa
X-quang ngực	**Không thường quy** cho trẻ ngoại trú nghi viêm phổi nhẹ. Chụp khi: giảm oxy/suy hô hấp đáng kể, nhập viện, thất bại điều trị 48–72 giờ, nghi biến chứng. Không phân biệt chắc virus – vi khuẩn.
X-quang kiểm tra	**Không cần** nếu hồi phục bình thường. Chụp lại sau **4–6 tuần** khi: viêm phổi tái diễn cùng thùy, xẹp thùy (nghi dị vật, bất thường giải phẫu, u), viêm phổi tròn; chụp sớm nếu xấu đi hoặc sốt kéo dài.
Siêu âm phổi – màng phổi	Nhạy để phát hiện đông đặc, **đánh giá tràn dịch, vách ngăn**, hướng dẫn chọc/đặt dẫn lưu; không chiếu xạ; phương tiện đầu tay khi nghi tràn dịch.
CT ngực	Không thường quy; khi nghi hoại tử, áp xe, rò phế quản – màng phổi, bất thường giải phẫu, hoặc trước phẫu thuật.

4.2. Xét nghiệm viêm

- **CTM, CRP, PCT không dùng đơn độc** để phân biệt virus – vi khuẩn (PIDS: khuyến cáo mạnh). Không đo thường quy ở trẻ ngoại trú.
- Ở trẻ nội trú nặng/biến chứng: CRP/PCT **theo dõi động** giúp đánh giá đáp ứng. PCT thấp làm giảm khả năng vi khuẩn điển hình, nhưng có chồng lấn lớn.
- Điện giải đồ khi nặng: phát hiện **hạ natri do SIADH**; chức năng thận khi nghi **HUS do phế cầu** (thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, suy thận).

4.3. Xét nghiệm căn nguyên — làm cho ai, đọc thế nào

Xét nghiệm	Chỉ định	Diễn giải / giới hạn
Cấy máu	**Không** cho trẻ ngoại trú đã tiêm chủng đủ. **Có** cho trẻ nhập viện viêm phổi trung bình–nặng, có biến chứng, xấu đi dù điều trị	Tỷ lệ dương tính thấp (≈ 1–3% ở CAP không biến chứng), cao hơn ở thể có biến chứng. Không cần cấy lại khi đã cải thiện. Đang chờ kết quả không phải lý do giữ trẻ đủ tiêu chuẩn ra viện
Đờm	Trẻ lớn khạc được, nhập viện	Chỉ có giá trị khi mẫu đạt chất lượng (nhiều bạch cầu, ít tế bào biểu mô); trẻ nhỏ khó lấy
Dịch hút khí quản	Trẻ đặt nội khí quản	Nhuộm Gram + cấy
PCR/test nhanh virus (dịch tỵ hầu)	Trẻ nhập viện; khi kết quả thay đổi xử trí (cúm → oseltamivir; cách ly)	Dương tính virus **không loại trừ đồng nhiễm vi khuẩn**; có thể giúp giảm kháng sinh ở trẻ ngoại trú khi bệnh cảnh phù hợp virus
Mycoplasma PCR (tỵ hầu/họng)	Nghi Mycoplasma, nhất là nhập viện, không đáp ứng β-lactam	**Ưu tiên**. Lưu ý mang trùng không triệu chứng và thải DNA kéo dài hàng tuần – tháng
Mycoplasma IgM	Hỗ trợ	Âm tính giả sớm (cần ~7–10 ngày); dương tính giả vì IgM tồn tại lâu. Chẩn đoán huyết thanh chắc chắn: **IgG tăng ≥ 4 lần** giữa 2 mẫu (hồi cứu)
Đột biến kháng macrolid (23S rRNA, A2063G/A2064G)	Mycoplasma nặng, không đáp ứng 48–72 giờ	Định hướng chuyển doxycycline/minocycline/fluoroquinolon
Kháng nguyên phế cầu niệu	**Không làm** ở trẻ em	Dương tính giả do **mang phế cầu vùng hầu họng** và sau tiêm PCV
Dịch màng phổi	Mọi trường hợp chọc/dẫn lưu	**Gram, cấy, PCR / kháng nguyên phế cầu** trong dịch (giá trị cao, nhất là đã dùng kháng sinh). BTS: **sinh hóa dịch không cần** để quyết định xử trí ở trẻ em
Lao	Ho kéo dài, tiếp xúc, không đáp ứng, hình ảnh gợi ý	Xpert MTB/RIF Ultra dịch dạ dày/đờm/phân; TST/IGRA; X-quang
HIV	Viêm phổi nặng/tái diễn, nhũ nhi nghi PCP, mẹ HIV	Thay đổi phác đồ (thêm cotrimoxazol)

5. Lựa chọn kháng sinh

5.1. Nguyên tắc chọn

1. **Có cần kháng sinh không?** Bệnh cảnh virus rõ (trẻ nhỏ, khò khè, chảy mũi, không sốt cao, không đông đặc) → không kháng sinh, hẹn đánh giá lại.
2. **Tác nhân đích** theo tuổi + bối cảnh: phế cầu là đích chính ở mọi lứa tuổi > 3 tháng.
3. **Mức độ nặng + nơi điều trị**: uống ngoại trú hay tiêm nội trú.
4. **Tình trạng tiêm chủng + kháng thuốc tại chỗ**: phế cầu giảm nhạy penicillin → liều cao amoxicillin; phế cầu kháng macrolid rất cao ở châu Á → **không dùng macrolid đơn độc cho phế cầu**.
5. **Dị ứng**, tuổi (tetracyclin, fluoroquinolon), tương tác, khả năng uống.
6. **Đánh giá lại 48–72 giờ**; xuống thang theo kết quả cấy; chuyển uống sớm.

5.2. Phác đồ kinh nghiệm

Tình huống	Lựa chọn đầu tay	Thay thế / ghi chú
Ngoại trú, < 5 tuổi, nghi vi khuẩn	**Amoxicillin 90 mg/kg/ngày chia 2** (tối đa 4 g/ngày)	Chưa tiêm Hib, viêm tai giữa kèm, vừa dùng amoxicillin 30 ngày → amoxicillin–clavulanat liều cao
Ngoại trú, ≥ 5 tuổi, nghi vi khuẩn điển hình	**Amoxicillin liều cao**	Không đáp ứng 48 giờ / bệnh cảnh không điển hình → thêm hoặc chuyển macrolid
Ngoại trú, nghi Mycoplasma/Chlamydophila (thường ≥ 5 tuổi)	**Azithromycin** 10 mg/kg ngày 1, 5 mg/kg ngày 2–5	Clarithromycin; erythromycin; **doxycycline** (≥ 8 tuổi, hoặc đợt ngắn ≤ 21 ngày ở mọi tuổi theo AAP)
Nội trú, tiêm chủng đủ, phế cầu kháng thấp	**Ampicillin** 150–200 mg/kg/ngày chia 4, hoặc penicillin G	WHO: ampicillin + gentamicin cho viêm phổi nặng
Nội trú, chưa tiêm đủ / kháng cao / nặng đe dọa tính mạng	**Ceftriaxone** 50–100 mg/kg/ngày hoặc **cefotaxime** 150 mg/kg/ngày	Phổ biến ở Việt Nam do kháng thuốc và tiêm chủng PCV chưa phủ đủ
Nghi kèm không điển hình (nội trú)	β-lactam **+ macrolid**	Khi chưa chắc chẩn đoán; ngừng macrolid nếu xét nghiệm âm tính
Nghi tụ cầu / CA-MRSA	β-lactam **+ vancomycin** (hoặc clindamycin nếu nhạy, nặng vừa)	Linezolid khi không dùng được vancomycin; MSSA → cefazolin/oxacillin
Viêm phổi hít	**Ampicillin–sulbactam** TM / **amoxicillin–clavulanat** uống	Clindamycin nếu dị ứng penicillin; viêm phổi hóa chất đơn thuần không cần kháng sinh
Sơ sinh	**Ampicillin + gentamicin** (± cefotaxime)	Ceftriaxone tránh ở sơ sinh (vàng da, tương kỵ calci)
Chlamydia trachomatis (1–3 tháng)	**Azithromycin 20 mg/kg/ngày × 3 ngày**	Erythromycin 50 mg/kg/ngày chia 4 × 14 ngày; theo dõi hẹp môn vị
Cúm có viêm phổi	**Oseltamivir** càng sớm càng tốt, kể cả > 48 giờ ở trẻ nhập viện	Thêm kháng sinh phủ phế cầu + tụ cầu nếu nghi bội nhiễm
Nhũ nhi HIV nghi PCP	Thêm **cotrimoxazol liều cao** (TMP 15–20 mg/kg/ngày) × 21 ngày ± corticoid	Kèm kháng sinh viêm phổi nặng chuẩn

5.3. Dị ứng penicillin

Kiểu dị ứng	Lựa chọn
Không nặng, không phản vệ (ban muộn)	Cephalosporin: **ceftriaxone** (TM) / cefpodoxime, cefuroxime (uống). Nguy cơ phản ứng chéo thấp
Nặng, tức thì (phản vệ, mày đay toàn thân, phù mạch)	**Levofloxacin** hoặc **linezolid**; clindamycin nếu phế cầu nhạy. Macrolid đơn độc không tin cậy cho phế cầu ở châu Á
Tiền sử "dị ứng" không rõ	Khai thác kỹ; nhiều trẻ được dán nhãn sai — cân nhắc test/thử thách thuốc khi ổn định

5.4. Mycoplasma kháng macrolid (MRMP)

Dịch tễ: đột biến 23S rRNA (chủ yếu **A2063G**) làm macrolid mất gắn ribosom. Tỷ lệ kháng ở Trung Quốc, Hàn Quốc thường **> 80%**; tại **Bệnh viện Nhi Trung ương 2021–2023: 69,9%** (A2063G chiếm 98,6% chủng kháng). Ở châu Âu/Bắc Mỹ thấp (< 10–15%).

Khái niệm	Định nghĩa / xử trí
Không đáp ứng macrolid	Sốt kéo dài, lâm sàng/X-quang xấu đi sau **48–72 giờ** macrolid đúng liều
Chuyển thuốc	≥ 8 tuổi: **doxycycline** 2–4 mg/kg/ngày chia 2 (tối đa 200 mg/ngày) hoặc minocycline. < 8 tuổi: doxycycline đợt ngắn (AAP cho phép ≤ 21 ngày ở mọi tuổi; guideline Trung Quốc 2023 cho phép khi cân nhắc lợi ích – nguy cơ) hoặc **fluoroquinolon** (levofloxacin; tosufloxacin ở Nhật) — ngoài chỉ định, cần đồng thuận
Viêm phổi Mycoplasma kháng trị (RMPP)	Sốt, tiến triển lâm sàng/X-quang dù ≥ 7 ngày điều trị phù hợp; do **đáp ứng viêm quá mức của cơ thể**. Dấu hiệu: **LDH, CRP, ferritin, D-dimer tăng cao**
Corticoid (Trung Quốc 2023)	Methylprednisolon **1–2 mg/kg/ngày** × 3–5 ngày; thể rất nặng: liều xung 10–30 mg/kg/ngày × 3 ngày (tối đa 1 g). Tham khảo — chưa có trong guideline phương Tây
Biến chứng cần tìm	Đông đặc lớn/xẹp, **viêm phế quản tạo khuôn (plastic bronchitis)** → nội soi phế quản; hoại tử; **huyết khối** (D-dimer cao); tràn dịch; ngoài phổi: MIRM/SJS, tan máu, viêm não

Lưu ý: dù kháng gen, nhiều trẻ vẫn khỏi với macrolid (tự giới hạn + tác dụng kháng viêm) — quyết định chuyển thuốc dựa vào **đáp ứng lâm sàng 48–72 giờ**, không chuyển chỉ vì sợ kháng.

6. Bảng liều kháng sinh / kháng virus

Thuốc	Liều	Ghi chú
Đường uống		
Amoxicillin	**90 mg/kg/ngày chia 2** (hoặc 45 mg/kg/ngày chia 3 với chủng nhạy); WHO: 40 mg/kg/lần × 2	Tối đa 4 g/ngày (PIDS)
Amoxicillin–clavulanat	Amoxicillin **90 mg/kg/ngày chia 2**	Dùng dạng tỷ lệ cao (14:1) để clavulanat ≤ 10 mg/kg/ngày (giảm tiêu chảy); nếu chỉ có 7:1/8:1 → ghép thêm amoxicillin đơn chất
Azithromycin	**10 mg/kg ngày 1** (tối đa 500 mg) → **5 mg/kg ngày 2–5** (tối đa 250 mg)	Chlamydia trachomatis nhũ nhi: 20 mg/kg/ngày × 3 ngày
Clarithromycin	**15 mg/kg/ngày chia 2** × 7–14 ngày (tối đa 1 g/ngày)	
Erythromycin	40–50 mg/kg/ngày chia 4	Tác dụng phụ tiêu hóa nhiều
Doxycycline	**2–4 mg/kg/ngày chia 2** (tối đa 200 mg/ngày)	≥ 8 tuổi; đợt ngắn ≤ 21 ngày dùng được mọi tuổi (AAP)
Levofloxacin	6 tháng – < 5 tuổi: **16–20 mg/kg/ngày chia 2**; 5–16 tuổi: **8–10 mg/kg/ngày 1 lần** (tối đa 750 mg/ngày)	Dị ứng nặng penicillin, MRMP; ngoài chỉ định ở trẻ em
Linezolid	< 12 tuổi: **30 mg/kg/ngày chia 3**; ≥ 12 tuổi: 20 mg/kg/ngày chia 2 (tối đa 600 mg/lần)	MRSA, phế cầu kháng; uống sinh khả dụng ~100%
Clindamycin	30–40 mg/kg/ngày chia 3–4	Phế cầu/MRSA nhạy; ức chế độc tố
Cefpodoxime / cefuroxime axetil	10 mg/kg/ngày chia 2 (tối đa 400 mg) / 30 mg/kg/ngày chia 2 (tối đa 1 g)	Dị ứng penicillin không nặng
Đường tĩnh mạch		
Ampicillin	**150–200 mg/kg/ngày chia 4**; WHO: 50 mg/kg mỗi 6 giờ	Phế cầu kháng cao: đến 300–400 mg/kg/ngày
Penicillin G	200.000–250.000 UI/kg/ngày chia 4–6	
Gentamicin	**7,5 mg/kg 1 lần/ngày** (WHO)	Phối hợp ampicillin; theo dõi thận, thính lực
Ceftriaxone	**50–100 mg/kg/ngày** chia 1–2 lần; WHO 80 mg/kg/ngày	Tối đa 2 g/ngày (viêm màng não: 4 g); tránh sơ sinh
Cefotaxime	**150 mg/kg/ngày chia 3**	Dùng được ở sơ sinh
Ampicillin–sulbactam	Ampicillin 150–200 mg/kg/ngày chia 4	Viêm phổi hít
Vancomycin	**40–60 mg/kg/ngày chia 3–4**	Theo AUC 400–600 (đồng thuận 2020) hoặc nồng độ đáy
Clindamycin	**40 mg/kg/ngày chia 3–4**	
Azithromycin	10 mg/kg/ngày × 2 ngày rồi chuyển uống	
Kháng virus / hỗ trợ		

Oseltamivir (CDC)	< 1 tuổi: **3 mg/kg/lần × 2**; ≥ 1 tuổi: ≤ 15 kg 30 mg; 15–23 kg 45 mg; 23–40 kg 60 mg; > 40 kg 75 mg — mỗi liều × 2 lần/ngày × **5 ngày**	Dùng ngay ở trẻ nhập viện/nặng/nguy cơ cao, không chờ xét nghiệm
Cotrimoxazol (PCP)	TMP **15–20 mg/kg/ngày** chia 3–4 × 21 ngày	Kèm corticoid nếu giảm oxy nặng
Methylprednisolon (RMPP)	1–2 mg/kg/ngày × 3–5 ngày	Theo guideline Trung Quốc 2023

7. Thời gian điều trị, chuyển uống, ra viện

Tình huống	Thời gian (bằng chứng)
Ngoại trú không biến chứng (amoxicillin)	**5 ngày** (SAFER 2021: 5 = 10 ngày; **SCOUT-CAP 2022**: 5 ngày tốt hơn 10 ngày theo DOOR/RADAR, ít gen kháng thuốc); **3 ngày** không thua 7 ngày (CAP-IT 2021, cả liều thấp lẫn liều cao); WHO 2024: 3 ngày (thở nhanh) / 5 ngày (rút lõm)
Nội trú không biến chứng	Tổng thường 5–7 ngày, chuyển uống sớm (ngoại suy từ bằng chứng ngoại trú)
Mycoplasma	Azithromycin 5 ngày; clarithromycin 7–14 ngày; doxycycline 7–14 ngày
Tràn mủ màng phổi	Tổng **2–4 tuần**; TM đến khi hết sốt/rút dẫn lưu rồi uống
Viêm phổi hoại tử, áp xe, tụ cầu	Thường ≥ 2–4 tuần, theo đáp ứng

Chuyển uống khi: hết sốt hoặc cải thiện rõ, giảm thở nhanh, uống được, không biến chứng cần thủ thuật. Chọn thuốc uống cùng phổ (amoxicillin; theo cấy nếu có).

Ra viện (PIDS): cải thiện chung (hoạt động, ăn, giảm sốt) ≥ 12–24 giờ; **SpO_2 > 90% khí trời ≥ 12–24 giờ**; tri giác bình thường; không tăng công thở; uống được thuốc/dịch; đã rút dẫn lưu ≥ 12–24 giờ; gia đình đủ khả năng theo dõi.

8. Điều trị hỗ trợ

- **Oxy** khi SpO_2 < 90% (WHO) / < 92% (BTS); nâng bậc HFNC/CPAP khi suy hô hấp tiến triển (chi tiết PED-25).
- **Dịch**: ưu tiên đường uống; nếu truyền: dịch đẳng trương, **~80% nhu cầu cơ bản**, theo dõi natri (SIADH).
- **Không** vật lý trị liệu hô hấp thường quy (BTS); **không** thuốc giảm ho, long đờm cho trẻ nhỏ.
- Hạ sốt, giảm đau (đau ngực màng phổi) — paracetamol/ibuprofen.

9. Không đáp ứng sau 48–72 giờ — tìm lý do

Nhóm lý do	Cần nghĩ / làm gì
Sai chẩn đoán	Virus, hen/khò khè, **dị vật**, suy tim/viêm cơ tim, lao, bất thường bẩm sinh (CPAM, phổi biệt lập)
Sai thuốc / liều	Liều amoxicillin thấp; tác nhân không điển hình (β-lactam vô hiệu); **MRSA**; Gram âm; Mycoplasma kháng macrolid; nôn, không uống được
Biến chứng	**Tràn dịch/tràn mủ**, viêm phổi hoại tử, áp xe, nhiễm khuẩn huyết, ổ nhiễm di bệnh (viêm màng não, viêm xương)
Cơ địa	Suy giảm miễn dịch, HIV, xơ nang, rối loạn nuốt/hít tái diễn
Hành động	Khám lại toàn diện; X-quang + **siêu âm màng phổi**; CTM, CRP/PCT, cấy máu; PCR Mycoplasma/virus; cân nhắc mở rộng phổ (thêm vancomycin/clindamycin hoặc macrolid, hoặc chuyển doxycycline) theo giả thuyết; CT khi nghi hoại tử/áp xe

10. Biến chứng

10.1. Tràn dịch cận viêm / tràn mủ màng phổi

Kích thước (PIDS)	Xử trí
Nhỏ: < 10 mm trên phim nằm nghiêng hoặc < ¼ nửa ngực	Kháng sinh, không cần chọc hút
Trung bình: > 10 mm nhưng < ½ nửa ngực	Dẫn lưu nếu suy hô hấp hoặc dịch là mủ; cân nhắc theo diễn tiến
Lớn: ≥ ½ nửa ngực	**Dẫn lưu** (ống dẫn lưu ± tiêu sợi huyết, hoặc VATS)

- Tác nhân: **phế cầu** (serotype 1, 3, 19A), **tụ cầu vàng**, liên cầu nhóm A.
- **Tiêu sợi huyết (urokinase) qua ống dẫn lưu** và **VATS** có hiệu quả tương đương trong tràn mủ có vách; chọn theo nguồn lực.
- Kháng sinh TM phủ phế cầu ± tụ cầu, tổng 2–4 tuần.

10.2. Biến chứng khác

- **Viêm phổi hoại tử / áp xe**: phế cầu, tụ cầu (PVL); thường điều trị nội khoa kéo dài, tránh dẫn lưu áp xe nếu không cần.
- **Tràn khí màng phổi, rò phế quản – màng phổi**.
- **HUS do phế cầu**: thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, suy thận — tránh truyền huyết tương (kháng nguyên T bộc lộ).
- **SIADH** – hạ natri; nhiễm khuẩn huyết, sốc; viêm màng não.
- Mycoplasma: viêm phế quản tạo khuôn, huyết khối, MIRM/SJS, viêm não. Adenovirus: viêm tiểu phế quản tắc nghẽn (BO).

11. Phòng bệnh

- **Vắc xin**: PCV (phế cầu cộng hợp), Hib, ho gà, sởi, cúm hằng năm từ 6 tháng tuổi.

- **RSV**: kháng thể đơn dòng **nirsevimab** 1 liều cho nhũ nhi mùa RSV đầu tiên; hoặc vắc xin RSV cho mẹ (32–36 tuần thai).
- Bú mẹ hoàn toàn 6 tháng; tránh khói thuốc, khói bếp; rửa tay; dinh dưỡng, kẽm, vitamin A theo chương trình; dự phòng cotrimoxazol cho trẻ phơi nhiễm/nhiễm HIV.

12. Bẫy hay gặp & checklist

Bẫy	Đúng
Dùng CRP/PCT đơn độc để quyết định kháng sinh	Kết hợp lâm sàng, tuổi, X-quang; biomarker chỉ hỗ trợ
Làm kháng nguyên phế cầu niệu cho trẻ	Không làm — dương tính giả do mang trùng
Kết luận Mycoplasma vì IgM dương tính một lần	Ưu tiên PCR; IgM có thể tồn tại lâu, âm tính giả sớm
Macrolid đơn độc cho viêm phổi nghi phế cầu	Phế cầu kháng macrolid rất cao ở châu Á → β-lactam
Đổi kháng sinh ngày 2 vì còn sốt	Đợi đủ 48–72 giờ nếu không xấu đi; sốt giảm dần là bình thường
Tăng bậc cephalosporin khi Mycoplasma không đáp ứng	β-lactam vô hiệu; chuyển doxycycline/fluoroquinolon, tìm biến chứng
Kéo dài kháng sinh 10–14 ngày cho viêm phổi không biến chứng	5 ngày (hoặc 3 ngày) là đủ
Chụp X-quang kiểm tra cho mọi trẻ	Chỉ khi tái diễn, xẹp thùy, viêm phổi tròn, xấu đi

Tài liệu tham khảo chính

1. WHO. Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age. Geneva: WHO; 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240103412
2. Bradley JS, et al. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by PIDS and IDSA. Clin Infect Dis 2011;53(7):e25–76.
3. Harris M, et al. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011;66 Suppl 2:ii1–23.
4. Jain S, et al. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children (EPIC). N Engl J Med 2015;372:835–45.
5. Bielicki JA, et al. Effect of amoxicillin dose and treatment duration on the need for antibiotic re-treatment in children with CAP: the CAP-IT randomized clinical trial. JAMA 2021;326(17):1713–24.
6. Pernica JM, et al. Short-course antimicrobial therapy for pediatric community-acquired pneumonia: the SAFER randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2021;175(5):475–82.
7. Williams DJ, et al. Short- vs standard-course outpatient antibiotic therapy for CAP in children: the SCOUT-CAP randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2022;176(3):253–61.
8. National Health Commission of China. Guidelines for the diagnosis and treatment of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children (2023 edition).
9. Nghiên cứu Mycoplasma kháng macrolid tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2021–2023, Vietnam Journal of Science and Technology. DOI 10.31276/VJST.67(7).52-55.
10. CDC. Influenza antiviral medications: summary for clinicians (oseltamivir dosing).
11. Balfour-Lynn IM, et al. BTS guidelines for the management of pleural infection in children. Thorax 2005;60 Suppl 1:i1–21.
12. Rybak MJ, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin (ASHP/IDSA/PIDS/SIDP consensus). Am J Health Syst Pharm 2020;77:835–64.
13. American Academy of Pediatrics. Red Book 2024–2027 (Chlamydia trachomatis, tetracyclines).

Tài liệu tổng hợp phục vụ học tập. Liều và ngưỡng theo nguồn gốc nêu trên; khi áp dụng lâm sàng đối chiếu thêm phác đồ của bệnh viện và Bộ Y tế, cùng kháng sinh đồ tại chỗ.